

Censo de 321 Pneus — Largura real vs nominal

Modelo de deflexão constante · BikeLab PSI

Carlos Eduardo Ravello Joo ORCID: 0009-0007-5631-7436
BikeLab Studio · Trujillo, Peru · 2026 · Descritor de dataset · Licença CC BY-NC-ND 4.0
DOI do dataset: 10.5281/zenodo.20735025 · White paper de apoio: 10.5281/zenodo.20671797 (BikeLab PSI, deflexão constante)

Resumo

Compilação do censo público de 321 pneus de estrada e gravel da BicycleRollingResistance (largura real vs nominal), corrigida pela largura interna do aro. Sobre esses dados constrói-se o modelo de deflexão constante (critério Berto 15%) do BikeLab PSI Calculator, validado por referência cruzada contra SILCA e Rene Herse (9/12 rodas dentro de $\pm 10\%$). Incerteza por Latin Hypercube (10.000 amostras) e índices de Sobol. A contribuição original da BikeLab é o modelo, a calibração e a análise de incerteza; as larguras provêm do censo público da BicycleRollingResistance.

Achados verificáveis

Estrada: os pneus medem $\sim +0,8$ mm sobre o nominal em aro de 18 mm interno. Gravel: $\sim -1,8$ mm abaixo do nominal. Sobol: na estrada domina a largura real (S1 até 0,68); no gravel o erro de medição do paquímetro (S1 até 0,73). O peso do ciclista explica menos de 9%. Limites ETRTO hookless: 72,5 PSI (60 PSI a 30 mm interno ou mais).

Amostra

Caso	Configuração	Média [p5-p95]	Banda +/-PSI
1	83 kg · 28 mm · estrada · aro 21	73 [63-86]	11,7
2	95 kg · 28 mm · estrada · aro 21	84 [72-100]	13,8
3	75 kg · 32 mm · estrada · aro 19	63 [54-73]	9,2
4	85 kg · 40 mm · gravel · aro 24	38 [35-41]	3,2
5	100 kg · 45 mm · gravel · aro 25	39 [36-41]	2,5
6	70 kg · 25 mm · estrada · aro 21	71 [59-85]	12,8

Variáveis do conjunto

largura nominal (mm); largura real medida (mm); largura interna do aro (mm); pressão recomendada (PSI); banda de incerteza ($\pm$ PSI). O censo de larguras é público (BicycleRollingResistance). O que se entrega sob acordo é o que a BikeLab acrescenta: as tabelas de correção por modelo/aro, os coeficientes calibrados e o código de amostragem.

Fonte de dados e agradecimento

O censo de largura real vs nominal (159 pneus de estrada e 162 de gravel) provém da base pública da BicycleRollingResistance (Jarno Bierman), bicyclerollingresistance.com, usada com atribuição. Agradecemos à BRR por publicar dados abertos e rigorosos que tornam este modelo possível.

Como citar:

Ravello Joo, C. E. (2026). *Censo de 321 Pneus — Largura real vs nominal [dataset]*. BikeLab Studio. DOI: 10.5281/zenodo.20735025. *Dados de largura: BicycleRollingResistance (Jarno Bierman)*.

Provisório por design. O censo de larguras é dado público da BicycleRollingResistance, usado com atribuição; as tabelas de correção, os coeficientes e o código são compartilhados sob acordo. Contato: carlos.ravello@zoovettravel.com